Stock-supporters

맞춤형 주식 종목 추천 (4팀)

김영진, 정태원, 정우진, 김세진

Project 01

프로젝트 및 팀원 소개

stock - supporters

주식 종목 추천서비스

프로젝트명 Stock-Supporters

주요목표 맞춤형 주식 종목 추천

개요

- ✔ 기간: 30일
- ✔ 역할: 주식 투자 분석 멀티 에이전트 웹서비스 개발
- ✔ 팀 구성: 백엔드 및 에이전트 개발자 4명
- ✔ 목표: 뉴스·재무·공시 데이터를 AI로 분석하여 투자자에게 종목 추천

핵심기여

- ✔ 멀티 에이전트 아키텍처 설계를 통해 main agent가 조율 하는 구조
- ✔ 실시간 데이터 수집 파이프라인 으로 실시간 뉴스·재무·공시 데이터 수집, 적재
- ✔ 헥사고날 아키텍처 + DDD 적용 : 확장 가능한 도메인 분리 구조로 설계

팀원 소개

stock supporters	역할	작업 분배
김영진	팀장	벡엔드, 메인 에이전트, 프론트엔드
김세진	팀원	벡엔드, 뉴스 에이전트
정태원	팀원	백엔드, 공시 에이전트
정우진	팀원	백엔드, 재무 에이전트

Why This Project?

복잡한 투자 정보를, 더 빠르고 쉽게

- 분산된 정보 → 재무 / 뉴스 / 공시 / 시장 이슈
- 사용자 한계 → 시간 부족 / 정보 해석의 어려움
- 해결 방식 → 역할 기반 멀티 에이전트 협업
- 기대 효과 → 투자 의사결정 지원 및 정보 탐색 비용 절감

협업방식

Git 기반 형상관리를 중심으로 협업 수행
기능 개발은 **브랜치 단위로 분리하여 관리**하였고, GitHub Desktop을 활용한 브랜치 관리로 형상관리 절차 표준화
또한 GitHub와 Slack을 연동하여 커밋, **이슈, 변경사항을 팀 단위로 즉시 공유함**으로써 코드 변경 이력과 작업 진행상황을 실시간으로 확인할 수 있도록 운영

업무 관리 측면에서는 **Backlog를 중심으로 일정과 작업 단위를 관리**하고, Notion 및 GitHub와 연계하여 요구사항, 진행 현황, 개발 산출물 간의 **추적성을 확보**하였고, 이를 통해 기획 내용, 개발 작업, 소스코드 변경 이력을 분리하지 않고 연결된 형태로 관리하여 협업 효율성과 유지보수성을 높힘

백엔드 구조 설계에는 **헥사고날 아키텍처를 적용**. 도메인 로직과 유스케이스, API 어댑터, 영속성 구현, 인프라 **계층을 분리함으로써 기능별 책임을 명확히** 하고, 신규 기능 추가 시 기존 코드에 미치는 영향을 최소화하도록 설계

형상관리 / 협업

백엔드 / 데이터베이스

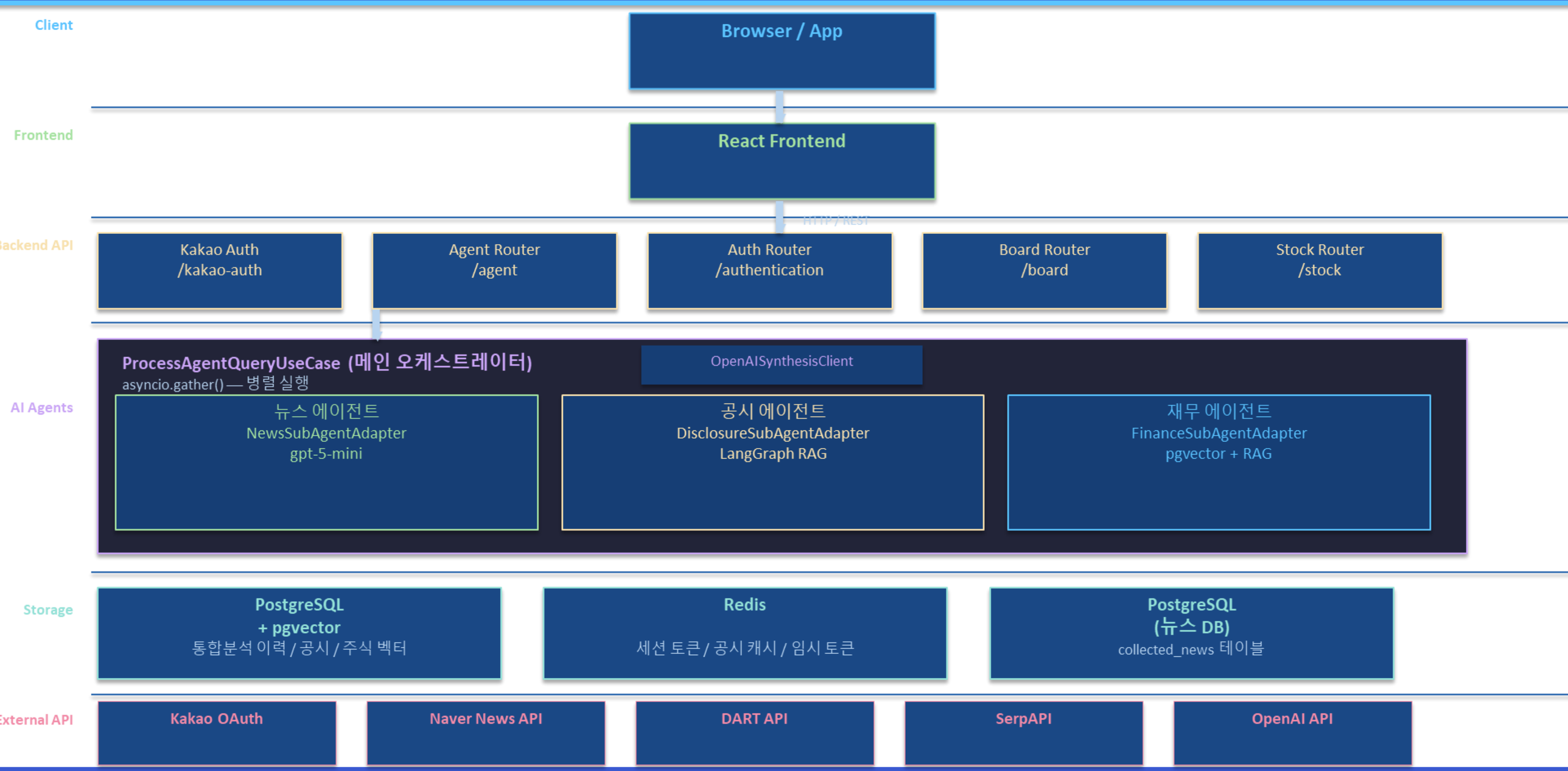
PostgreSQL python redis

프론트엔드 / RAG

NEXT.JS LangChain

시스템 아키텍처

stock-supporters-backend | FastAPI + PostgreSQL + Redis + OpenAI



뉴스 분석 에이전트

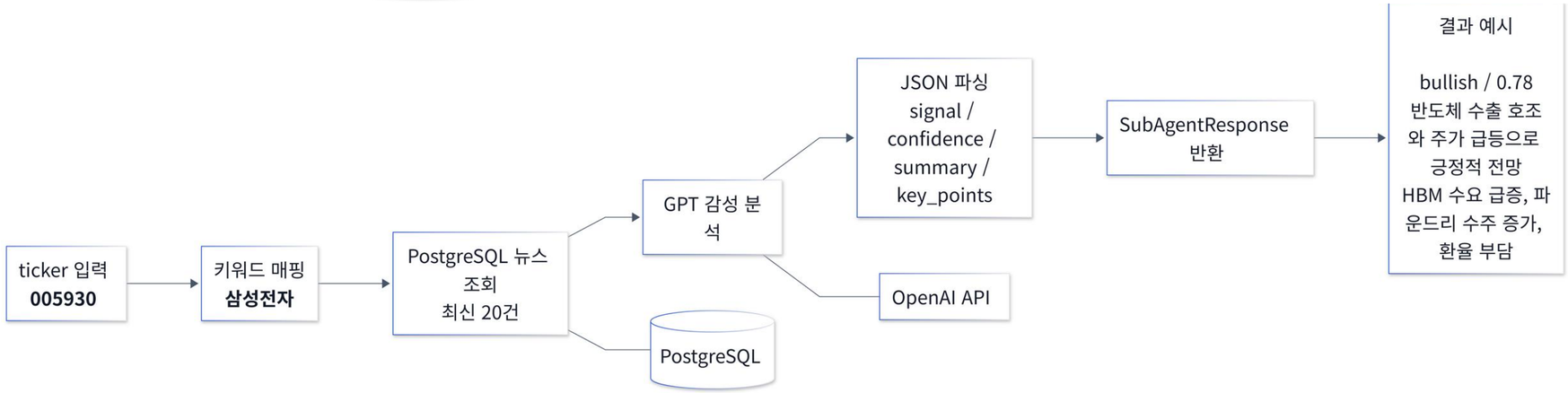
메인 에이전트에 호출되어 네이버 뉴스 API로 수집된 경제/주식 뉴스를 GPT가 감성 분석하고
투자 신호와 핵심 포인트를 반환하는 에이전트

OpenAI API	LangGraph	MySQL	Naver Stock API
	FastAPI	PostgreSQL	httpx
		pgvector	BeautifulSoup

서비스 구조

전체 구조

에이전트구조



서비스 설명

```python
class NaverNewsClient(NaverNewsSearchPort):  2개의 사용 위치  KimSejin
    _BASE_URL = "https://openapi.naver.com/v1/search/news.json"

    def __init__(self, client_id: str, client_secret: str):  KimSejin
        self._client_id = client_id
        self._client_secret = client_secret

    async def search(self, keyword: str, display: int = 100, start: int = 1) -> list[CollectedNews]:  KimSejin
        headers = {
            "X-Naver-Client-Id": self._client_id,
            "X-Naver-Client-Secret": self._client_secret,
        }
        params = {
            "query": keyword,
            "display": display,
            "start": start,
            "sort": "date",
        }
        async with httpx.AsyncClient() as client:
            response = await client.get(self._BASE_URL, headers=headers, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()

        return [
            CollectedNews(
                title=self._strip_html(item.get("title", "")),
                description=self._strip_html(item.get("description", "")),
                url=item.get("originallink") or item.get("link", ""),
                published_at=item.get("pubDate", ""),
                keyword=keyword,
            )
            for item in data.get("items", [])
            if item.get("originallink") or item.get("link")
        ]

    @staticmethod  2개의 사용 위치  KimSejin
    def _strip_html(text: str) -> str:
```


```json
"success": true,
"message": "success",
"data": {
    "agent_name": "news",
    "status": "success",
    "data": {
        "ticker": "005930"
    },
    "error_message": null,
    "execution_time_ms": 17871,
    "signal": "bullish",
    "confidence": 0.7,
    "summary": "전반적으로 삼성전자 관련 뉴스는 소폭 긍정적이다. 주가가 19만 원대 회복하고 온
        가능성이 높다만 단기적 변동성은 존재한다.",
    "key_points": [
        "주가 소폭 상승해 19만2000원대 회복했으나 트럼프 연설 등 대외 이벤트로 단기 보합·변동
        "충남 아산시장이 온양사업장에 대한 투자 확대를 제안해 지역 투자·설비 확장 기대",
        "반도체 테스터·소켓 등 공급망 업체(ISC)의 포트폴리오 확대로 삼성 수요 기반 강화",
        "한국투자운용의 삼성전자·하이닉스 플러스 펀드 출시로 기관·개인 투자 수요 유입 가능성",
        "ESG 회의 참가 등으로 삼성의 대외 이미지·기술 역량 노출이 이어짐"
    ]
```


뉴스수집 & 감정분석

- 8개 종목에 대해 네이버 api 호출, GPT로 결과 분석

DB구조

컬럼	타입	설명
ID	int	pk, 자동증가
Title	varchar	HTML 태그 제거된 기사 제목
description	text	HTML 태그 제거된 기사 요약
url_hash	VAR CHAR	원본기사 URL을 SHA-256 해싱한 값, 중복 방지
published_at	VAR CHAR	네이버 API 반환 발행일

Docker 결과

```
 id |                                title                                |                                                
```

트러블 슈팅

Window asyncpg 호환성 문제

- 문제 : 서버 실행시 asyncpg 관련 에러 발생
- 원인 : Windows 기본 이벤트 루프 asyncpg와 비호환
- 해결 : main.py 상단에 asyncio.WindowsSelectorEventLoopPolicy 설정 추가

PosgreSQL 포트 충돌

- 문제 : PostgreSQL 연결 실패
- 원인 : Windows 네이티브가 포트 점유로 인한 충돌
- 해결 : 포트변경

Review

1. 불러온 뉴스 항목이 8개로 제한 된 점
2. SubAgentResponse 표준형식으로 main agent 연동의 수월함
3. sever문제 및 port충돌에 대한 대응

공시 분석 에이전트

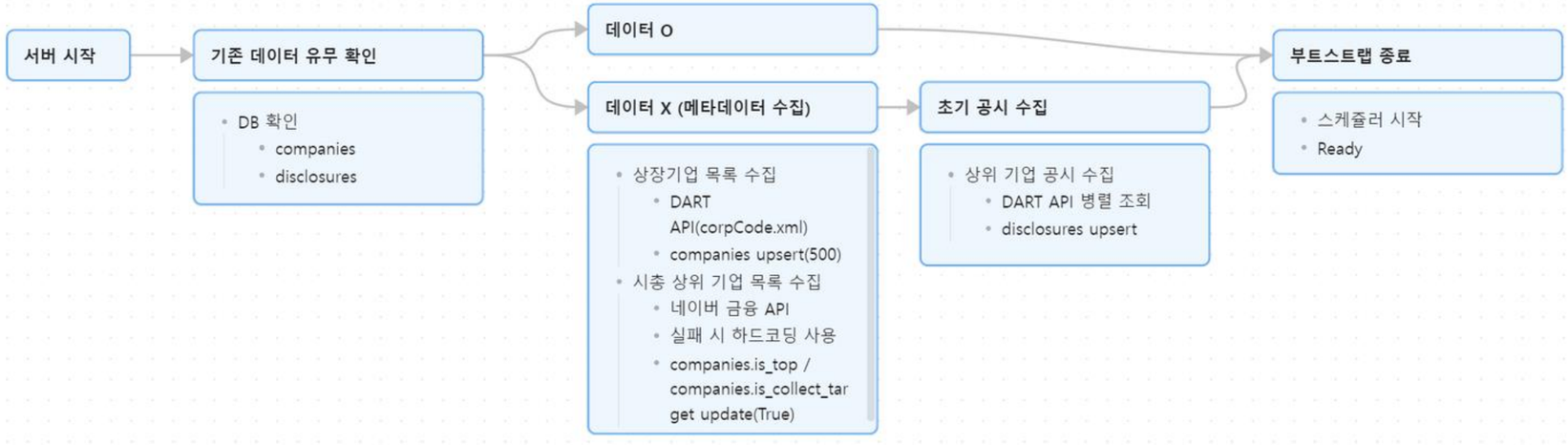
메인 에이전트에 호출되어 DB에서 관련 정보를 검색하고
LLM이 분석하여 정형화된 분석 결과값을 반환해주는 에이전트

OpenAI API	LangGraph	Redis	Naver Stock API
	LangSmith	PostgreSQL	OpenDart API
		pgvector	AP Scheduler

데이터 수집/관리

시스템 기동 시 초기 데이터 수집 흐름

① 부트스트랩 데이터 수집



데이터 수집/관리

시스템 기동 시 초기 데이터 수집 흐름

부트스트랩 생략

```
[INFO] app.infrastructure.scheduler.disclosure_jobs — ============================================================
[INFO] app.infrastructure.scheduler.disclosure_jobs — [Bootstrap] Starting initial data load (top 10 companies, last 90 days)
[INFO] app.infrastructure.scheduler.disclosure_jobs — ============================================================
[INFO] app.infrastructure.scheduler.disclosure_jobs — [Bootstrap][1/4] Checking existing data...
[INFO] app.infrastructure.scheduler.disclosure_jobs — [Bootstrap][1/4] Found 3954 companies, top300 set, disclosures exist — ski
[INFO] app.infrastructure.scheduler.disclosure_jobs — [Scheduler][CollectNews] Starting Naver news collection
[INFO] httpx — HTTP Request: GET https://openapi.naver.com/v1/search/news.json?query=%EC%BD%94%EC%8A%A4%ED%94%BC&display=100&sta
[ERROR] app.infrastructure.scheduler.disclosure_jobs — [Scheduler][CollectNews] Failed after 0.7s: Client error '401 Unauthorize
%EC%BD%94%EC%8A%A4%ED%94%BC&display=100&start=1&sort=date'
n check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
[INFO] apscheduler.scheduler — Adding job tentatively -- it will be properly scheduled when the scheduler starts
[INFO] apscheduler.scheduler — Adding job tentatively -- it will be properly scheduled when the scheduler starts
[INFO] apscheduler.scheduler — Adding job tentatively -- it will be properly scheduled when the scheduler starts
[INFO] apscheduler.scheduler — Adding job tentatively -- it will be properly scheduled when the scheduler starts
[INFO] apscheduler.scheduler — Adding job tentatively -- it will be properly scheduled when the scheduler starts
[INFO] apscheduler.scheduler — Adding job tentatively -- it will be properly scheduled when the scheduler starts
[INFO] apscheduler.scheduler — Adding job tentatively -- it will be properly scheduled when the scheduler starts
[INFO] apscheduler.scheduler — Adding job tentatively -- it will be properly scheduled when the scheduler starts
[INFO] app.infrastructure.scheduler.disclosure_scheduler — Disclosure scheduler configured (8 jobs: 1 hourly, 4 daily, 3 seasona
[INFO] apscheduler.scheduler — Added job "Incremental disclosure collection" to job store "default"
[INFO] apscheduler.scheduler — Added job "Refresh company list" to job store "default"
[INFO] apscheduler.scheduler — Added job "Process disclosure documents (summary + RAG)" to job store "default"
[INFO] apscheduler.scheduler — Added job "Clean up expired data" to job store "default"
[INFO] apscheduler.scheduler — Added job "Collect Naver news" to job store "default"
[INFO] apscheduler.scheduler — Added job "Quarterly report seasonal collection" to job store "default"
[INFO] apscheduler.scheduler — Added job "Semi-annual report seasonal collection" to job store "default"
[INFO] apscheduler.scheduler — Added job "Annual report seasonal collection" to job store "default"
[INFO] apscheduler.scheduler — Scheduler started
```

부트스트랩 진행

```
 ============================================================
 [Bootstrap] Starting initial data load (top 10 companies, last 90 days)
 ============================================================
 [Bootstrap][1/4] Checking existing data...
 [Bootstrap][1/4] Status: companies=0, top300=False, disclosures=False (0.0s)
 [Bootstrap][2/4] Fetching all listed companies from DART... (ZIP download -> XML parse)
.or.kr/api/corpCode.xml?crtfc_key=e7a71386aeee06316a59db53d8ad2c5a8ca957a0 "HTTP/1.1 200 OK"
al.dart_corp_code_client — DART에서 115689개 기업 코드를 수집했습니다.
 [Bootstrap][2/4] DART fetch complete: total=115689, listed=3958 (5.9s)
 [Bootstrap][2/4] Saving to DB... (3958 companies to upsert)
 [Bootstrap][2/4] DB save complete: 3958 companies (0.6s)
 [Bootstrap][3/4] Setting top 10 companies by market cap...
r.com/api/stocks/marketValue/KOSPI?page=1&pageSize=100 "HTTP/1.1 200 200"
r.com/api/stocks/marketValue/KOSDAQ?page=1&pageSize=100 "HTTP/1.1 200 200"
al.krx_market_cap_client — 시가총액 상위 10개 기업 수집 완료 (KOSPI+KOSDAQ, 네이버 금융)
 [Bootstrap][3/4] Top companies: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), 현대차(005380), LG에너지
리티(034020), 기아(000270) (1.6s)
 [Bootstrap][3/4] Collect target flags set: 9 companies (0.0s)
 [Bootstrap][4/4] Fetching disclosures from DART... (period: 20260103 ~ 20260403, types: A/B/C/
.or.kr/api/list.json?crtfc_key=e7a71386aeee06316a59db53d8ad2c5a8ca957a0&bgn_de=20260103&end_de=

.or.kr/api/list.json?crtfc key=e7a71386aeee06316a59db53d8ad2c5a8ca957a0&bgn de=20260103&end de=
al.dart_disclosure_api_client — DART 공시 전체 조회 완료: 12314건 (기간: 20260103 ~ 20260403)
 [Bootstrap][4/4]   Type A (periodic_reports) — 3760 items
 [Bootstrap][4/4]   Type B (major_events) — 2334 items
 [Bootstrap][4/4]   Type C (securities) — 6854 items
 [Bootstrap][4/4]   Type D (mergers_splits) — 12314 items
 [Bootstrap][4/4]   Type E (equity) — 6064 items
 [Bootstrap][4/4] DART fetch complete: 31326 total items (275.1s)
 [Bootstrap][4/4] Filtered to top 10 companies: 31326 -> 2312 items
 [Bootstrap][4/4] Saving disclosures to DB... (2312 items to upsert)
 [Bootstrap][4/4] Disclosures saved: 2312 (duplicates skipped: 0) (0.7s)
 ============================================================
 [Bootstrap] Initial data load complete — total 283.9s
 [Bootstrap]   Companies: 3958 saved
 [Bootstrap]   Top companies: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), 현대차(005380), LG에너지솔루
티(034020), 기아(000270)
 [Bootstrap]   Disclosures: 2312 saved (out of 31326 fetched, 2312 after filtering)
 ============================================================
```

데이터 수집/관리

스케쥴러를 사용한 데이터 별 크론잡 설정 및 데이터 라이프사이클

② 데이터 라이프사이클

데이터 수집

- 부트스트랩
  - 최초 기동 시
- 메타데이터 수집(상시)
  - 공시 정보
    - 0 * * * *
    - B(주요사항보고서)
    - C(발행공시)
    - D(지분공시)
    - E(기타공시)
  - 시총 정보
    - 0 2 * * *
- 메타데이터 수집(시즌별)
  - A(정기보고서)
    - 분기(3/5/8/11)
    - 반기(3/9)
    - 사업(3,4월 1회)

데이터 가공

- 공시 원문 데이터 수집
  - 40 1 * * *
  - disclosures
    - is_core(F)
  - disclosure_documents
    - summary_text(X)
- Parsing
  - 다섯 글자 초과 줄 추출
  - 이어 붙인 뒤 선두 500 자 추출
  - summary_text 저장
- RAG 적재
  - embedding
  - chunk size 600
  - rag_document_chunks
- 공시 원문 데이터 폐기

데이터 활용

- disclosures
  - 핵심/비핵심 공시 분류
    - 사업/반기/분기
    - 유상증자
    - 합병
    - 분할
    - 대량보유,
    - 주요사항보고서
    - 그 외 모든 공시
- disclosure_documents
  - 핵심 공시 요약문 조회
- rag_document_chunks
  - 유사도 검색(top 5)
- 프롬프팅
  - 프롬프트 생성
  - LLM 분석

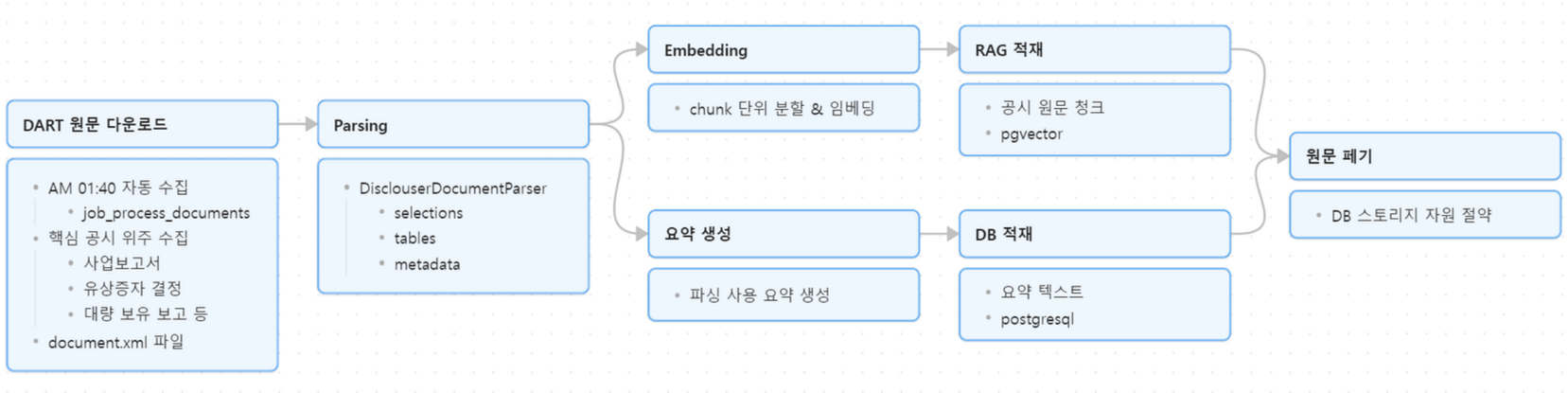
데이터 만료/삭제

- CleanupExpiredDataUsecase
  - 0 3 * * *
- PostgreSQL / pgvector
  - disclouse
    - 1년 이상
  - disclosure_documents
    - CASCADE
  - rag_document_chunk
    - CASCCADE
- Redis
  - TTL = 3600

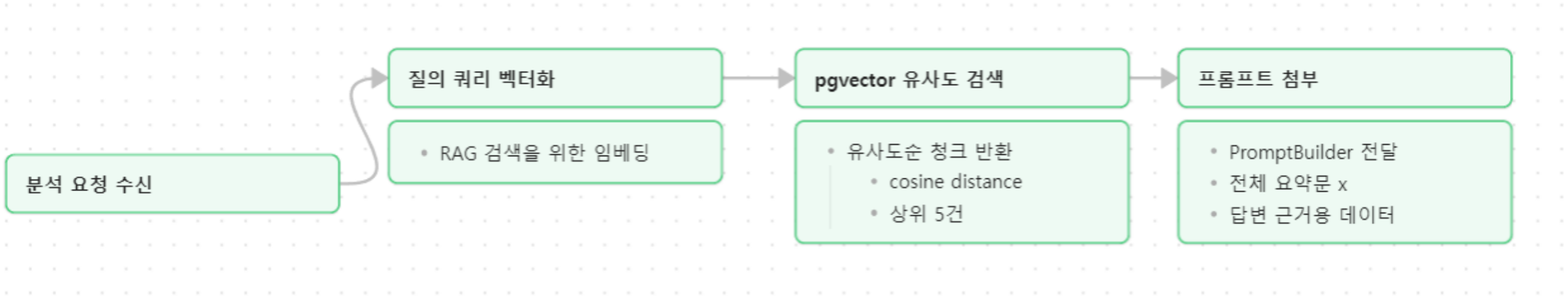
문서 처리 / RAG 호출 흐름

공시 문서 원본 처리

① 문서 처리 흐름



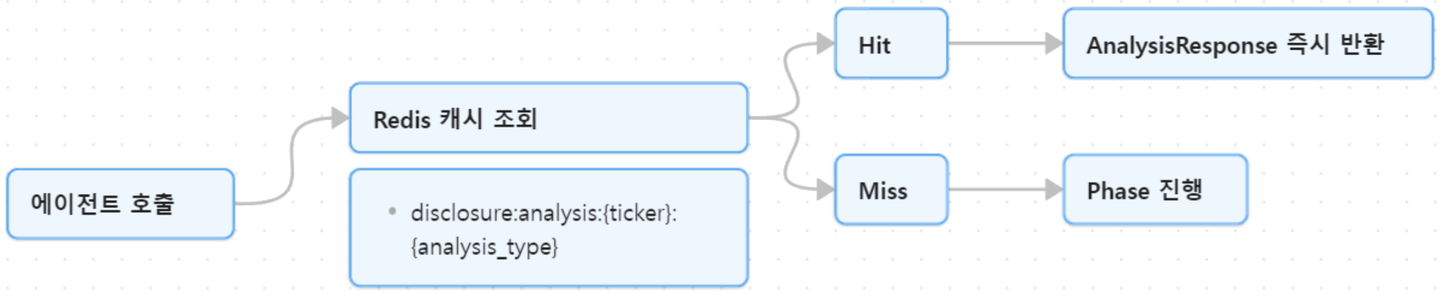
② RAG 호출 흐름



공시 분석 처리 흐름

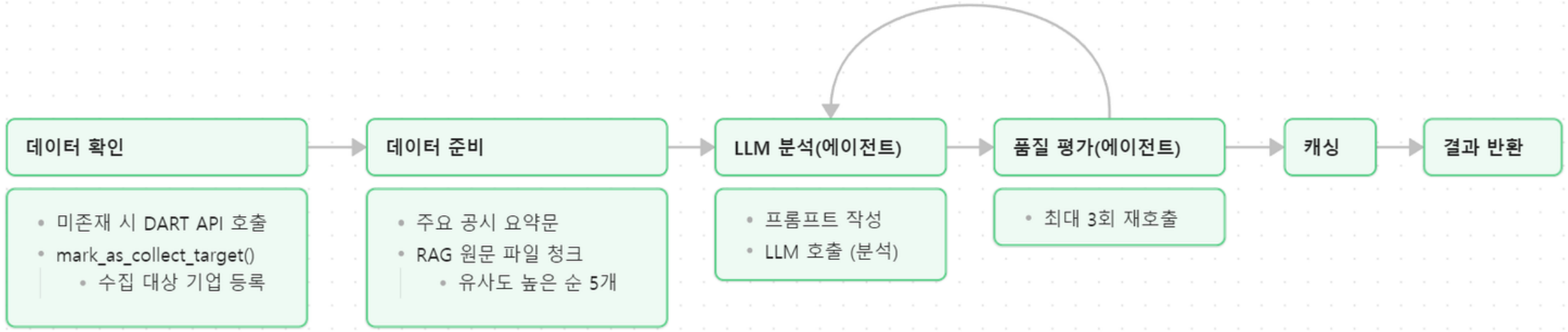
DisclosureSubAgentAdapter.analyze(ticker) 요청 처리 과정

① 캐시 조회 (Look-Aside)




```
11:21:59 [INFO] app.domains.disclosure.application.service.disclosure_analysis_service — Analysis complete: ticker=000660, iterations=1, confidence=0.75, elapsed=45698ms
172.20.0.1:37270 - "GET /api/v1/disclosure/analyze?ticker=000660&analysis_type=full_analysis HTTP/1.1" 200 OK
11:22:36 [INFO] app.domains.disclosure.application.service.disclosure_analysis_service — Cache HIT: ticker=000660, type=full_analysis, elapsed=1ms
172.20.0.1:43406 - "GET /api/v1/disclosure/analyze?ticker=000660&analysis_type=full_analysis HTTP/1.1" 200 OK
```

② LLM 호출



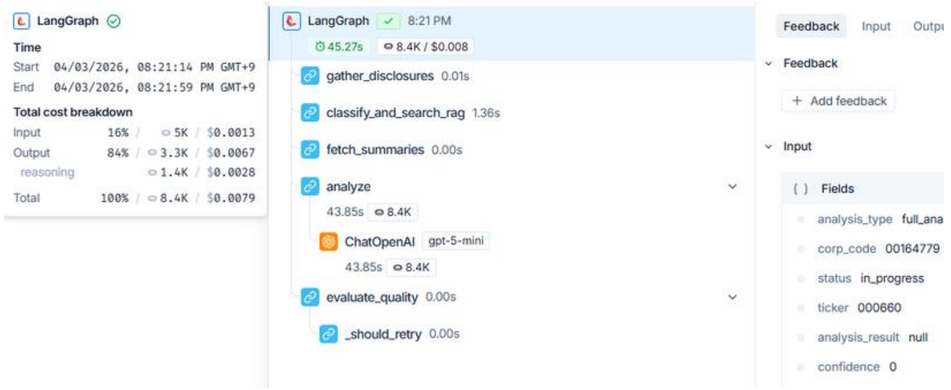
공시 분석 처리 흐름

DisclosureSubAgentAdapter.analyze(ticker) 요청 처리 과정

분석 결과(AnalysisResponse)


```
{
  "agent_name": "disclosure",
  "status": "success",
  "data": {
    "ticker": "000660",
    "filings": {
      "core": [
        {
          "title": "사업보고서 (2025.12)",
          "filed_at": "2026-03-17",
          "type": "report"
        },
        {
          "title": "주식등의대량보유상황보고서(약식)",
          "filed_at": "2026-02-20",
          "type": "event"
        },
        {
          "title": "주식등의대량보유상황보고서(약식)",
          "filed_at": "2026-02-09",
          "type": "event"
        }
      ],
      "other_summary": {
        "major_event": 1,
        "ownership": 39,
        "unknown": 7
      }
    }
  },
  "error_message": null,
  "execution_time_ms": 1,
  "signal": "bullish",
  "confidence": 0.75,
  "summary": "사업보고서(2025.12) 기준으로 영업현금흐름이 달기 48,093,510으로 전년 대비 크게 개선된 반면, 투자활동 현금유출 -46,588,841과 유형자산 취득 26,085,216(백만원)은 대규모 설비투자를 반영함. 기관투자자의 일부 지분 축소(예: Capital Research 보유
(사업확장) 관점에서 긍정적 신호로 판단되어 전반적으로 bullish(신뢰도 0.75)로 평가함.",
  "key_points": [
    "[2026-03-17] 사업보고서(2025.12) 제출 - 재무제표 및 주석 포함",
    "[2026-02-20] 주식등의대량보유상황보고서(약식) 제출 - BlackRock Fund Advisors 보고 (보고기준일 2026-02-10)",
    "[2026-02-09] 주식등의대량보유상황보고서(약식) 제출 - Capital Research and Management Company (보고기준일 2026-01-30)",
    "[positive] 사업보고서상 영업활동 현금흐름이 달기 48,093,510으로 전기 24,197,084 대비 크게 확대되어 영업현금창출력이 개선됨(근거: 사업보고서 2025.12).",
    "[positive] 유형자산 취득액 26,085,216(백만원) 및 투자활동 현금흐름 순유출 -46,588,841은 적극적 설비투자 · 사업확장을 시사함(근거: 사업보고서 2025.12).",
    "[negative] Capital Research가 보유주식수를 49,781,704주에서 36,730,947주로 축소(보고서상 '투자자금 회수목적으로 처분'), BlackRock 보유는 36,407,157주로 공시됨(근거: 2026-02-09 및 2026-02-20 공시). 기관 매도는 단기 수급에 부정적 영향을 줄 수 있음.",
    "[negative] 사업보고서에 2025년도분 순배출량 추정치가 582만톤으로 기재되어 있어 배출권 관련 비용 · 정책 리스크가 존재(근거: 사업보고서 2025.12).",
    "[neutral] 확정급여채무 민감도: 할인율 1%p 변동 시 확정급여채무 증감은 -308,222 / +361,893(단위: 백만원)으로 금리 · 가정 변화에 따른 변동성이 존재(근거: 사업보고서 2025.12)."
  ]
}
```


LangGraph 시각화(LangSmith)



메인 에이전트 (통합 분석)

뉴스 · 공시 · 재무 서브에이전트를 병렬 호출하여
종합 투자 시그널과 LLM 분석 요약을 반환하는 오케스트레이터 에이전트

gpt-5-mini

LangGraph RAG

PostgreSQL 캐시

아키텍처 흐름

POST /api/v1/agent/query 요청 처리 과정

① 인증 확인

쿠키 / 쿼리 파라미터 / Authorization 헤더

② 캐시 조회

PostgreSQL — 동일 ticker 1시간 이내 결과 재사용

③ 병렬 호출

asyncio.gather() → 뉴스 · 공시 · 재무 동시 실행

④ 시그널 집계

가중 평균: Σ(signal × confidence) / Σ(confidence)

⑤ LLM 종합

OpenAISynthesisClient (gpt-5-mini) → summary + key_points

⑥ 저장 및 반환

integrated_analysis_results INSERT → FrontendAgentResponse

서브에이전트 상세

각 에이전트의 데이터 소스 · 기술 · 응답 시간

뉴스 에이전트

- 네이버 뉴스 API 수집 (8개 종목)
- OpenAI gpt-5-mini 감성 분석
- 최신 기사 우선 가중
- DB 없으면 자동 수집 후 재분석

⏱ 8 ~ 12 초

공시 에이전트

- DART API → 공시 수집 및 저장
- LangGraph RAG (gpt-5-mini)
- 3가지 분석 타입 (full/signal/flow)
- Redis 캐시 1시간

⏱ 캐시 ~500ms / RAG 7~20초

재무 에이전트

- SerpAPI + DART 재무비율 수집
- pgvector 코사인 유사도 검색
- LangGraph RAG (gpt-5-mini)
- 첫 종목 자동 수집

⏱ 캐시 ~1초 / 첫 분석 40~60초

엔드포인트 스펙

POST /api/v1/agent/query

요청 Body:
- ticker 종목 코드 (예: 005930)
- query 사용자 질문

응답 주요 필드:
- result_status success | partial_failure | failure
- answer LLM 종합 요약
- agent_results 서브에이전트별 결과 배열
  - ├ agent_name news | disclosure | finance
  - ├ signal bullish | bearish | neutral
  - ├ confidence 0.0 ~ 1.0
  - ├ summary 에이전트 분석 요약
  - └ key_points 핵심 포인트 리스트

GET /api/v1/agent/history

파라미터:
- ticker 종목 코드 (필수)
- limit 최대 50건 (기본 10)

응답: 최근 분석 이력 배열
- overall_signal, confidence,
- summary, key_points, created_at

인증 방식 (공통)

① 쿼리 파라미터: ?token={uuid}
② 쿠키: user_token
③ 헤더: Authorization: Bearer {uuid}

미인증 시 401 → 프론트 로그인 페이지 redirect

시그널 집계 & DB 테이블

시그널 가중 집계 로직

score = Σ(signal_score × confidence)
/ Σ(confidence)

+1.0	bullish →	매수 신호
0.0	neutral →	관망 신호
-1.0	bearish →	매도 신호

판정 기준:
score > +0.2 → bullish
score < −0.2 → bearish
그 외 → neutral

integrated_analysis_results

ticker	VARCHAR	종목 코드 (인덱스)
overall_signal	VARCHAR	bullish / bearish / neutral
confidence	FLOAT	0.0 ~ 1.0
summary	TEXT	LLM 종합 요약
key_points	JSON	핵심 포인트 리스트
sub_results	JSON	서브에이전트 결과 전체
created_at	DATETIME	생성 시각 (캐시 기준)

※ 캐시: created_at 기준 1시간 이내 재사용

에러 처리 방식

서브에이전트 실패 격리 · result_status 판정 · 집계 제외 규칙

서브에이전트 실패 격리

asyncio.gather(return_exceptions=True)

하나가 실패해도 나머지 에이전트는 계속 실행

뉴스 에이전트

DB 없음 → 자동 수집 후 재시도
재시도 후에도 없으면 no_data 반환

공시 에이전트

예외 발생 시 error 반환
Redis 캐시 히트 시 즉시 반환

재무 에이전트

벡터 DB 없음 → 자동 수집 후 재시도
수집 실패 시 error 반환

실패 에이전트 → _coerce() → SubAgentResponse.error()

result_status 판정

3개 모두 성공	success
1~2개 성공	partial_failure
전체 실패	failure

집계 & 저장 규칙

시그널 집계 제외

is_success() AND signal != None 조건 미충족 시
실패/no_data 에이전트는 집계에서 제외

DB 저장 조건

result_status == SUCCESS 일 때만 저장
partial_failure / failure 는 저장 안 함

캐시 재사용

저장된 결과는 1시간 동안 캐시
동일 ticker 재요청 시 서브에이전트 미호출

분석 가능 종목 (8개)

뉴스 에이전트 지원 종목 — 공시·재무 에이전트는 모든 종목 지원

삼성전자

005930

반도체 · 전자

"삼성전자 투자해도 될까요?"

SK하이닉스

000660

HBM · 메모리

"HBM 실적 기대되는데 투자해도 될까?"

현대차

005380

전기차 · 모빌리티

"전기차 전환 어떻게 보고 있어?"

네이버

035420

AI · 플랫폼

"AI 사업 성장 가능성 어때?"

카카오

035720

플랫폼 · 콘텐츠

"지금 저점 매수 타이밍일까?"

셀트리온

068270

바이오시밀러

"바이오시밀러 전망은?"

삼성바이오로직스

207940

CMO · 바이오

"장기 투자 괜찮을까?"

포스코

005490

2차전지 · 철강

"2차전지 소재 사업 어때?"

UI 핵심 기능 소개

stock-supporters-frontend | Next.js 16 · React 19 · Jotai · Tailwind CSS

Next.js 16	React 19	Jotai	Tailwind CSS	TypeScript

페이지 구조

Next.js App Router 기반 페이지 목록

/ 홈페이지

AI 에이전트 서비스 소개 및 사용법 안내

/login 로그인

카카오 OAuth 소셜 로그인

/account/signup 회원가입

약관 동의 → 계정 생성

/auth-callback OAuth 콜백

카카오 인증 후 토큰 저장 및 리다이렉트

/stock-recommendation 주식 분석

종목코드 + 질문 입력 → 3개 에이전트 분석 결과

/board 게시판 목록

페이지네이션 게시물 목록

/board/create 게시물 작성

새 게시물 작성 폼

/board/read/[id] 게시물 상세

게시물 조회 / 수정 / 삭제

/youtube YouTube 피드

주식 관련 유튜브 영상 목록

게시판 & 인증 기능

게시판

BoardList

페이지네이션 게시물 목록 (10개/페이지)
빈 상태 처리 포함

BoardListItem

게시물 아이템 (제목·작성자·날짜)

BoardCreateForm

게시물 작성 폼 (제목 + 본문)

BoardEditForm

게시물 수정 폼

BoardPostDetail

게시물 상세 + 수정/삭제 버튼

인증 (Auth)

KakaoLoginButton

카카오 OAuth 로그인 버튼
→ /kakao-authentication/request-oauth-link

SignupContent

회원가입 폼
(닉네임·이메일·비밀번호)

TermsContent

약관 동의 UI
(서비스·개인정보·아동보호)

useAuthCallback

OAuth 콜백 훅
토큰 저장 → 홈 리다이렉트

useAuth / authAtom

Jotai 전역 인증 상태
UNAUTHENTICATED / AUTHENTICATED

주식 분석 페이지 (핵심 기능)

/stock-recommendation — 메인 AI 분석 화면

입력 & 흐름

① **종목 코드 입력**
예: 005930 (삼성전자)

② **질문 입력**
예: 투자해도 될까요?

③ **분석 요청**
POST /api/v1/agent/query

④ **로딩 단계 표시**
3단계 진행 애니메이션 (7초 간격)

⑤ **결과 렌더링**
종합 신호 + 에이전트 카드 3개

⑥ **이력 조회**
GET /api/v1/agent/history

결과 UI 컴포넌트

AnalysisResultHeader	종합 신호 배지 (bullish/bearish/neutral) + 신뢰도
AgentCard × 3	뉴스 / 공시 / 재무 에이전트 결과 카드
SignalBadge	에이전트별 시그널 색상 배지
ConfidenceBar	신뢰도 0.0~1.0 시각화 바
FinanceDataTable	재무 에이전트: ROE·ROA·부채비율·매출 표
DisclosureDetails	공시 에이전트: 핵심 공시 목록 + 카테고리별 건수
HistoryTimeline	이전 분석 이력 타임라인
AnalysisLoadingSteps	3단계 로딩 진행 표시 (7초 간격 애니메이션)

프론트엔드 아키텍처 & 상태 관리

Clean Architecture + Jotai 원자적 상태 관리

Clean Architecture (features/)

ui/components/

React 컴포넌트 (View)

application/

hooks + atoms (비즈니스 로직)

domain/

타입 · 모델 · 상태 정의

infrastructure/

API 호출 · 로컬 스토리지

기능별 독립 모듈: auth / board / stock-recommendation / youtube

Jotai 상태 관리

authAtom

인증 상태
UNAUTHENTICATED | AUTHENTICATED

stockAnalysisAtom

주식 분석 결과
IDLE → ANALYZING → SUCCESS/ERROR

analysisHistoryAtom

분석 이력 목록

boardAtom

게시판 목록 + 로딩/에러 상태

HTTP Client (agentHttpClient.ts)

Bearer 토큰 자동 주입 · 401 시 /login 자동 리다이렉트

1/2차 통합 프로젝트 소감

김영진	김세진	정태원	정우진
AI 에이전트를 처음 개발해보고 다뤄보았는데 공부가 많이 된 것 같습니다. 특히 메인 에이전트로 다른 에이전트들을 조율하고 응답을 통합하는 부분이 추후에 다른 에이전트를 구현할 때도 도움이 될 거라 생각합니다.	뉴스 에이전트를 개발하면서 종목을 8개로 제한하게 된 것이 조금 아쉬움으로 남았습니다. 하지만 전체적인 구조와 api 구조로 데이터를 주고 받으면서 핵심적인 기능을 살리는 구조를 배울 수 있어서 공부가 많이 되었습니다.	기본적인 개발 스킬의 중요성을 깨달았습니다. 요청당 비용이 발생하는 AI 특징상, 이를 최소화 하기 위한 데이터 수집/관리 전략, 캐싱, 프롬프팅 전략까지 폭넓게 생각해볼 수 있는 기회였습니다.	

Thank you

감사합니다! 다음 3,4차 프로젝트도 파이팅!!!